دانشگاه تهران — پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی ا گروه الگوریتم‌ها و محاسبات

طراحی و بهینه‌سازی الگوریتم اجماع مقیاس‌پذیر برای سیستم‌های بلاکچین

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد — مهندسی کامپیوتر

دانشجو
سجاد خشدونی فراهانی

استاد راهنما
دکتر علی کمندی

تاریخ
فروردین ۱۴۰۵

ساختار ارائه

۱. مقدمه و ضرورت مقیاس‌پذیری بلاکچین

۲. بیان مسئله، گلوگاه‌ها و سه‌گانه بلاکچین

۳. اهداف، پرسش‌ها و دامنه پژوهش

۴. مرور راهکارهای موجود و جایگاه پژوهش

۵. معماری پیشنهادی: زنجیره اصلی + زنجیره‌های جانبی

۶. تابع تخصیص قطعی، الگوریتم پردازش و نهایی‌سازی

۷. مدل ریاضی توان عملیاتی و مقیاس‌پذیری افقی

۸. نتایج آزمایش‌ها، بنچمارک Rust و تفکیک روش‌شناختی

۹. امنیت، دستاوردها، محدودیت‌ها و کارهای آینده

مقدمه: چرا مقیاس‌پذیری؟

- بلاکچین با ترکیب رمزنگاری، شبکه همتابه‌همتا و اجماع، دفترکل مشترک بدون متولی مرکزی می‌سازد.
- بیتکوین نمونه پایدار این رویکرد است؛ اما معماری تک‌زنجیره‌ای ظرفیت را محدود می‌کند.
- در زنجیره عمومی کاملاً تکرارشونده، هر نود کامل تقریباً همه تراکنش‌ها را دریافت، ذخیره و اعتبارسنجی می‌کند.
- افزودن نود جدید برخلاف سامانه‌های توزیع‌شده متعارف، ظرفیت را افزایش نمی‌دهد؛ فقط افزونگی را بالا می‌برد.
- با افزایش تقاضا: استخر تراکنش پر می‌شود، کارمزد بالا می‌رود، و کاربردهایی مانند پرداخت خرد و امور مالی غیرمتمرکز آسیب می‌بینند.

پرسش محوری: چگونه توان عملیاتی شبکه را افزایش دهیم، بدون آنکه امنیت زنجیره اصلی و اصل غیرمتمرکز بودن به‌طور جدی قربانی شود؟

پاسخ پیشنهادی: معماری چندزنجیره‌ای؛ زنجیره اصلی به‌عنوان مرجع امنیتی و زنجیره‌های جانبی برای پردازش موازی.

بیان مسئله: سه گلوگاه فنی

گلوگاه یک: انتشار شبکه

بلوک به اندازه B باید سریع به اکثریت نودها برسد.

رابطه تقریبی: $p_{fork} \approx ۱ - e^{-\Delta/T}$

اگر T کم یا B زیاد شود، نسبت Δ/T بزرگ و فورک بیشتر می‌شود.

گلوگاه دو: اعتبارسنجی

هر امضای دیجیتال هزینه پردازنده دارد.

تراکنش چندورودی چند بار این هزینه را تحمیل می‌کند.

در نرخ بالا، پردازنده نود معمولی اشباع می‌شود.

گلوگاه سه: وضعیت خروجی‌ها

دسترسی تصادفی به مجموعه خروجی‌های خرج‌نشده.

با رشد نرخ تراکنش، دیسک و حافظه نهان محدود می‌شوند.

ظرفیت کل تقریباً برابر کندترین نود قابل‌قبول است.

معنی پارامترها

B = اندازه بلوک

Δ = تأخیر مؤثر انتشار بلوک در شبکه

T = فاصله متوسط تولید بلوک

p_{fork} = احتمال فورک موقت

در بیتکوین معمولاً $T \approx ۶۰۰$ ثانیه و B حدود یک مگابایت است؛ بنابراین نمی‌توان T را آزادانه خیلی کوچک کرد.

صورت‌بندی طراحی مقید

هدف: بیشینه‌کردن TPS با این قیدها:

امنیت نزدیک به زنجیره اصلی $C_{\circ}$؛ هزینه هر نود متناسب با TPS/N؛ تابع تخصیص A قطعی و عمومی؛ احتمال دوبارخرج تقریباً مانند بیتکوین.

سه‌گانه بلاکچین و رویکرد پژوهش

سه‌گانه (Trilemma)

۱. مقیاس‌پذیری

۲. امنیت

۳. غیرمتمرکز بودن

در بیتکوین، امنیت و تمرکززدایی بر ظرفیت ترجیح داده شده‌اند (فاصله بلوک طولانی + محدودیت اندازه).

رویکرد این پایان‌نامه

حذف کامل سه‌گانه ادعا نمی‌شود.

به‌جای آن: **جداسازی نقش‌ها**

- زنجیره اصلی = مرجع امنیتی و قطعیت نهایی
- زنجیره‌های جانبی = پردازش موازی تراکنش
- فشار تراکنشی از لایه امنیتی جدا می‌شود
- مقیاس‌پذیری از نوع **افقی** است، نه صرفاً عمودی

از دید صف: یک صف مرکزی با ظرفیت محدود به چند صف موازی تبدیل می‌شود. اگر بار متعادل باشد، نرخ خروج کل مجموع نرخ خروج زنجیره‌های جانبی.

اهداف پژوهش

۱. ارائه معماری چندزنجیره‌ای مبتنی بر زنجیره اصلی و چند زنجیره جانبی موازی

۲. تعریف تابع تخصیص قطعی برای نگاشت UTXO/تراکنش به زنجیره‌های جانبی

۳. حفظ نقش امنیتی زنجیره اصلی از طریق ثبت ارجاع رمزنگاری‌شده بلوک‌های جانبی

۴. کاهش تأخیر تأیید اولیه با فاصله بلوک کوتاه‌تر در زنجیره‌های جانبی، حدود یک دقیقه

۵. تحلیل تئوری مقیاس‌پذیری افقی و رابطه TPS با تعداد زنجیره‌ها N

۶. پیاده‌سازی نمونه اولیه در زبان Rust و ارزیابی تفکیک‌شده از مدل شبکه

۷. شناسایی محدودیت‌ها، ریسک‌های امنیتی و مسیر توسعه آینده

پرسش‌های پژوهش و دامنه

پرسش‌ها

۱. چگونه تراکنش‌ها را تقسیم کنیم بدون افزایش غیرقابل‌کنترل دوبارخرج؟

۲. نقش زنجیره اصلی به‌عنوان مرجع امنیتی چیست؟

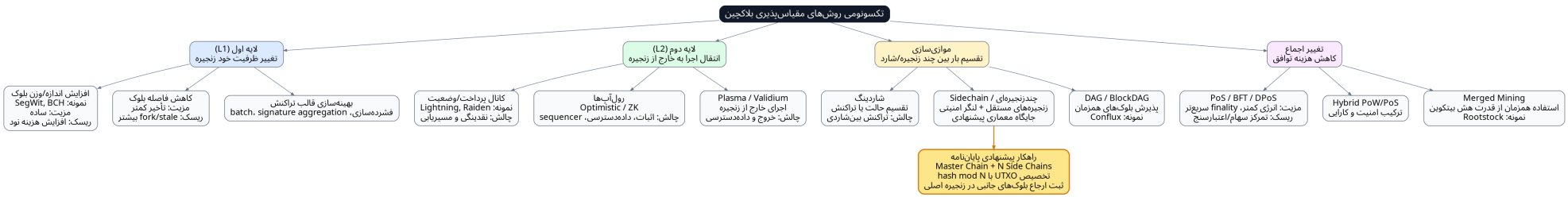
۳. رابطه تعداد زنجیره‌های جانبی با توان عملیاتی کل چگونه است؟

۴. تفاوت توان نظری شبکه و بنچمارک محاسباتی پیاده‌سازی چیست؟

۵. مهم‌ترین ریسک‌های امنیتی، مهندسی و عملیاتی کدام‌اند؟

دامنه و فرضیات: تمرکز بر بلاکچین‌های مبتنی بر مدل UTXO؛ زنجیره اصلی با اثبات کار و قاعده بیشترین کار انباشته؛ تخصیص قطعی و عمومی؛ نمونه اولیه برای ارزیابی معماری است و جایگزین شبکه تولیدی عمومی نیست.

تکسونومی روش‌های مقیاس‌پذیری

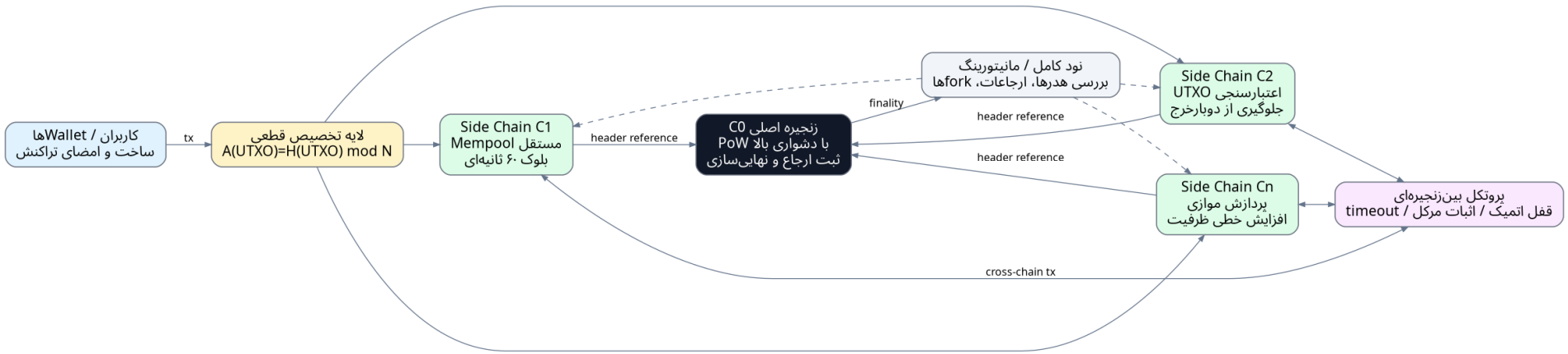


مقایسه کیفی راهکارهای موجود

راهکار	نقطه قوت	رشد ظرفیت	محدودیت اصلی
بیتکوین پایه	امنیت بسیار بالا	ثابت	اندازه و زمان بلوک
افزایش اندازه بلوک	سادگی لایه اول	محدود	تمرکز نود / هزینه سخت‌افزار
لایتنینگ	مناسب پرداخت خرد	وابسته به نقدینگی	مسیریابی و مدیریت کانال
رول‌آپ	نزدیک امنیت لایه ۱	بالا	داده‌دسترسی و Sequencer
شاردینگ	موازی‌سازی حالت	تقریباً خطی	امنیت شارد و تراکنش بین‌شاردی
زنجیره جانبی کلاسیک	انعطاف‌پذیر	متغیر	مدل اعتماد پل
معماری پیشنهادی	مرجع PoW + موازی	تقریباً خطی با N	بین‌زنجیره‌ای و هماهنگی

جایگاه پژوهش: ترکیب مزایای زنجیره اصلی امن با پردازش موازی زنجیره‌های جانبی، در مدل سازگار با UTXO و با تابع تخصیص **قطعی**.

نمای کلی معماری پیشنهادی



جریان کار: کاربر تابع تخصیص استخر زنجیره جانبی بلوک جانبی ارجاع در زنجیره اصلی نهایی‌سازی پس از k تأیید

مدل سیستم و نقش زنجیره‌ها

تعریف رسمی

$$\mathcal{S} = \langle P,\, C_0,\, \{C_i\}_{i=1}^{N},\, U,\, M,\, A,\, R \rangle$$

P نودها/ماینرها؛ C_0 زنجیره اصلی؛ C_i زنجیره‌های جانبی؛ U مجموعه UTXO؛ M استخرها؛ A تابع تخصیص؛ R ارجاعات ثبت‌شده در C_0.

زنجیره اصلی C_0

- اجماع: اثبات کار (PoW)
- فاصله بلوک $\approx$ دقیقه
- ثبت ارجاع بلوک‌های جانبی
- ترتیب نهایی و قطعیت اقتصادی
- مرجع فورک و بازسازماندهی

زنجیره جانبی C_i

- فقط تراکنش‌های تخصیص‌یافته
- فاصله بلوک $\approx$ دقیقه
- تأیید اولیه سریع‌تر
- استخر و وضعیت محلی مستقل
- اتصال با parent_master_hash

ساختار بلوک و ارتباط زنجیره‌ها

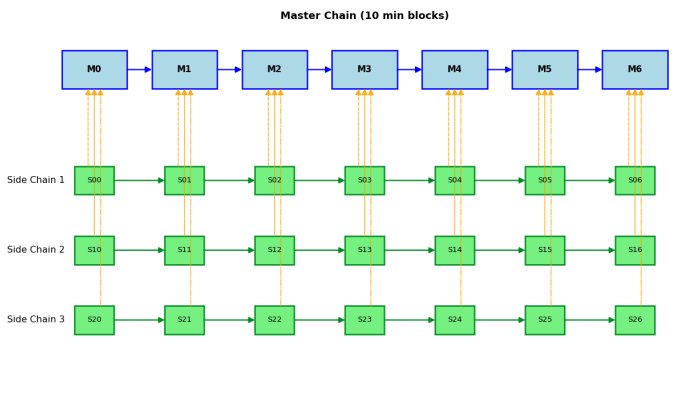
MasterBlock

index, timestamp, references, previous_hash, merkle_root, nonce, difficulty

هر ارجاع: شناسه زنجیره، ارتفاع، هش بلوک جانبی، ریشه مرکل تراکنش‌ها.

SideBlock

index, side_chain_id, timestamp, transactions, previous_hash, parent_master_hash, merkle_root, nonce



تابع تخصیص قطعی

ایده کلیدی

$$A(utxo) = H(utxo) \bmod N$$

H: تابع هش رمزنگاری (مثلاً SHA-256)؛ N: تعداد زنجیره‌های جانبی.

- همه نودها **بدون هماهنگ‌کننده مرکزی** همان زنجیره را محاسبه می‌کنند.
- هر خروجی خرج‌نشده فقط در یک قلمرو اعتبارسنجی خرج می‌شود کنترل دوبارخرج در سطح تخصیص.
- توزیع شبه‌تصادفی هش به تعادل بار کمک می‌کند (در فرض توزیع مناسب خروجی‌ها).
- در تراکنش چندورودی: اگر همه ورودی‌ها هم‌قلمروی باشند، تک‌زنجیره‌ای است؛ وگرنه بین‌زنجیره‌ای.

نکته مهندسی: تغییر N مقدار $\bmod N$ را جابه‌جا می‌کند. افزودن/حذف زنجیره نیازمند سیاست Epoch/مهاجرت یا درهم‌سازی سازگار است. در نسخه اولیه، N در هر دوره ثابت فرض می‌شود.

الگوریتم پردازش تراکنش

۱. کاربر تراکنش را ایجاد و با امضای دیجیتال تأیید می‌کند.

۲. ورودی اصلی (یا مجموعه ورودی‌ها) با تابع تخصیص به زنجیره جانبی نگاشت می‌شود.

۳. تراکنش به استخر همان زنجیره ارسال می‌شود.

۴. نودها صحت امضا، وجود UTXO و عدم دوبارخرج را بررسی می‌کنند.

۵. تولیدکننده بلوک، تراکنش‌های معتبر را در بلوک جانبی قرار می‌دهد.

۶. هش/هدر بلوک جانبی به زنجیره اصلی ارسال و در ارجاعات ثبت می‌شود.

۷. پس از k تأیید روی زنجیره اصلی، تراکنش نهایی تلقی می‌شود.

شبه‌کد تخصیص

```
AssignTransaction(tx, N):
  u = SelectPrimaryInput(tx.inputs)
  h = SHA256(u.txid || u.index)
  return h mod N
```

تراکنش بین‌زنجیره‌ای و مدل نهایی‌سازی

پروتکل پیشنهادی (اتمیک)

۱. آغاز (Initiate)

۲. قفل خروجی‌ها در مبدأ (Lock)

۳. تولید اثبات مرکل (Proof)

۴. وارسی در مقصد (Verify)

۵. تکمیل و ساخت خروجی جدید

۶. مهلت زمانی / بازگردانی

در نسخه ساده می‌توان چندورودی بین‌زنجیره‌ای را محدود یا به چند تراکنش تک‌زنجیره‌ای تبدیل کرد.

دو سطح نهایی‌سازی

تأیید اولیه:
قرار گرفتن در بلوک جانبی
تأخیر $\approx T_s$

قطعیت نهایی:
ارجاع در $k + C_\circ$ تأیید
تأخیر $\approx k\,T_m$

مناسب کاربردهایی که تأیید اولیه سریع می‌خواهند ولی می‌توانند برای قطعیت نهایی منتظر بمانند.

مدل توان عملیاتی — مقیاس‌پذیری افقی

فرمول کلی

$$TPS_{total} = \frac{M}{T_m} + \sum_{i=۱}^{N} \frac{S_i}{T_s} \quad \xrightarrow{S_i = S} \quad \frac{M}{T_m} + \frac{N \cdot S}{T_s} \qquad ; \qquad \frac{\partial TPS}{\partial N} = \frac{S}{T_s}$$

با بلوک MB۱ و تراکنش متوسط B:۲۵۰ حدود ۴۱۹۴ تراکنش در بلوک.
با $T_m = ۶۰۰$s و $T_s = ۶۰$s:

$$TPS_{total} \approx ۶/۹۹ + ۶۹/۹۰\, N$$

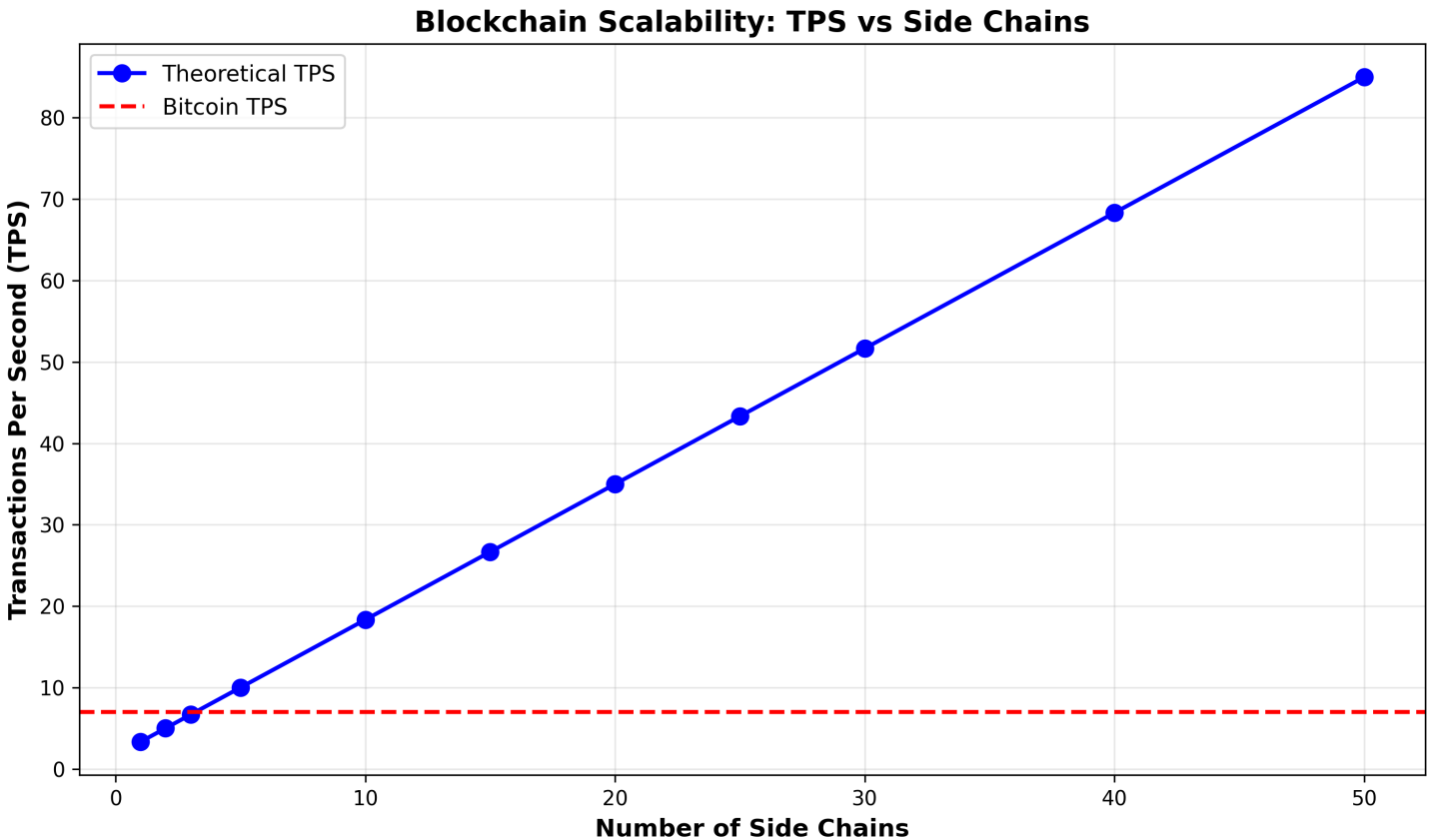
کران تک‌زنجیره: با $N = ۱$ داریم $TPS \leq ۷۶/۸۹ \times ۱۱ \approx$ بیتکوین. بدون موازی‌سازی واقعی، بهبود محدود است؛ رشد اصلی از افزایش N می‌آید.

جدول ظرفیت نظری شبکه

N	TPS اصلی	TPS جانبی	TPS کل	بهبود نسبت به $\approx$
۱	۹۹٫۶	۹۰٫۶۹	۸۹٫۷۶	×۰٫۱۱
۳	۹۹٫۶	۷۰٫۲۰۹	۶۹٫۲۱۶	×۰٫۳۱
۱۰	۹۹٫۶	۰۰٫۶۹۹	۹۹٫۷۰۵	×۹٫۱۰۰
۲۰	۹۹٫۶	۰۰٫۱۳۹۸	۹۹٫۱۴۰۴	×۷٫۲۰۰
۵۰	۹۹٫۶	۰۰٫۳۴۹۵	۹۹٫۳۵۰۱	×۳٫۵۰۰
۱۰۰	۹۹٫۶	۰۰٫۶۹۹۰	۹۹٫۶۹۹۶	×۶٫۹۹۹
۱۰۰۰	۹۹٫۶	۶۹۹۰۰	۹۹٫۶۹۹۰۶	×۷٫۹۹۸۶

- فرض: بلوک ۱ MB، تراکنش $\approx$ ۱ B؛ محدودیت‌های فیزیکی کامل شبکه هنوز اعمال نشده
- هر زنجیره جدید حدود TPS به ظرفیت نظری اضافه می‌کند
- برای کاربردهای تجاری، بازه تا زنجیره معمولاً هدف عملی‌تری است

رشد خطی ظرفیت با تعداد زنجیره‌های جانبی



محیط آزمایش و روش ارزیابی

پارامترهای آزمایش

- زبان: Rust (حالت Release)
- ساختار: $C_{\circ} + N$ زنجیره جانبی
- N آزمایشی: ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰
- دشواری PoW آزمایش: پایین
- معیار: میانگین، میانه، min، max، انحراف معیار TPS

آنچه کامل مدل نشده

- شبکه P2P کامل و تأخیر جغرافیایی
- رفتار خصمانه و حملات
- هزینه کامل اعتبارسنجی امضا در مقیاس عمومی
- اتلاف بسته و رقابت ماینرهای واقعی

نتایج = ارزیابی نمونه اولیه، نه بنچمارک تولیدی.

دو دیدگاه ارزیابی جدا نگه داشته شده‌اند: (۱) مدل نظری ظرفیت شبکه بر اساس اندازه/فاصله بلوک؛ (۲) بنچمارک محاسباتی پیاده‌سازی.

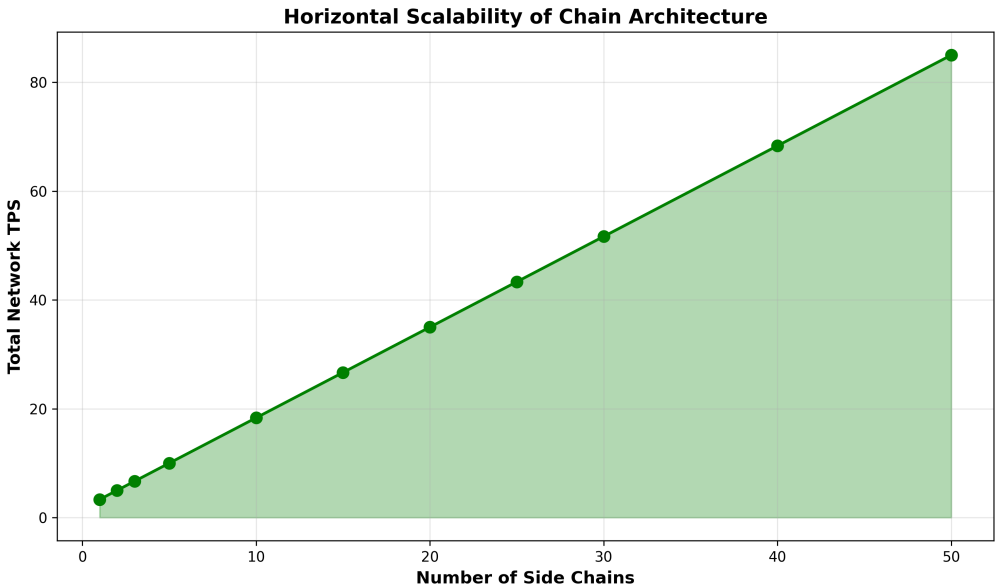
نتایج بنچمارک محاسباتی (Rust)

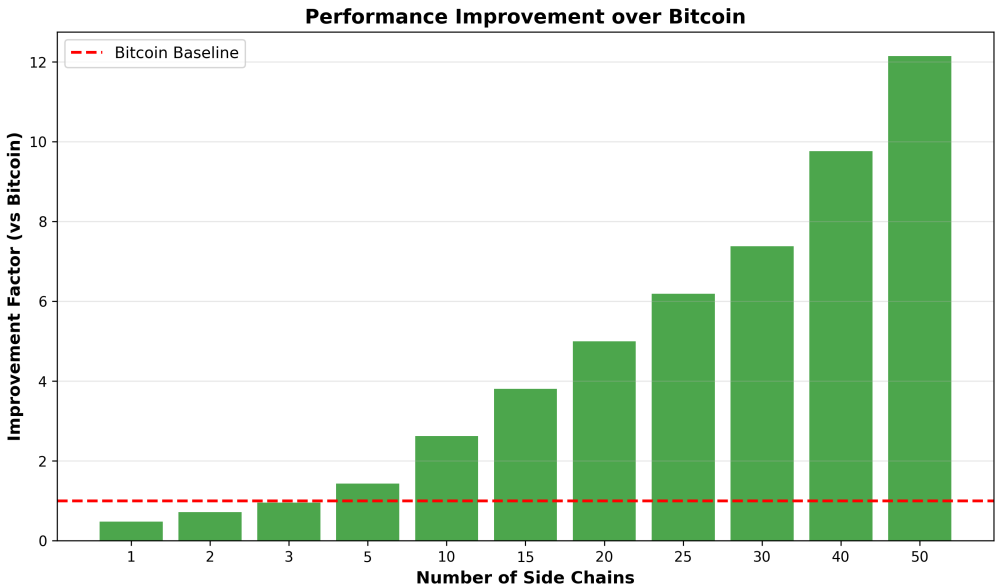
N	تعداد تراکنش آزمون	میانگین TPS	نسبت به $\approx$
۱	۵۰	۸۷٫۸۲۴٬۴۴	$\approx \times$
۲	۱۰۰	۸۹٫۶۱۹٬۷	$\approx \times$
۳	۱۵۰	۸۴٫۰۴۹٬۷	$\approx \times$
۵	۲۵۰	۷۰٫۷۴۰٬۱۳	$\approx \times$
۱۰	۵۰۰	۴۶٫۹۳۴٬۸	$\approx \times$

هشدار روش‌شناختی (مهم برای داوران)

این اعداد **ظرفیت محاسباتی محیط آزمایش** هستند، نه توان عملیاتی شبکه عمومی.
دشواری پایین و نبود محدودیت انتشار واقعی، عدد را مصنوعی بزرگ می‌کند.
کاهش در برخی پیکربندی‌های چندزنجیره‌ای اثر سربار همزمانی، تعویض زمینه و هماهنگی را نشان می‌دهد.

بهبود نسبت به بیتکوین و مقیاس‌پذیری افقی





سقف واقع‌بینانه‌تر و تفاوت دو نوع عدد

سقف با محدودیت فیزیکی

با بلوک ۱MB، تراکنش ۰٫۵KB≈ و ۶۰ $= T_s$:

حدود TPS در هر زنجیره.

با ۱۰۰ $= N$:

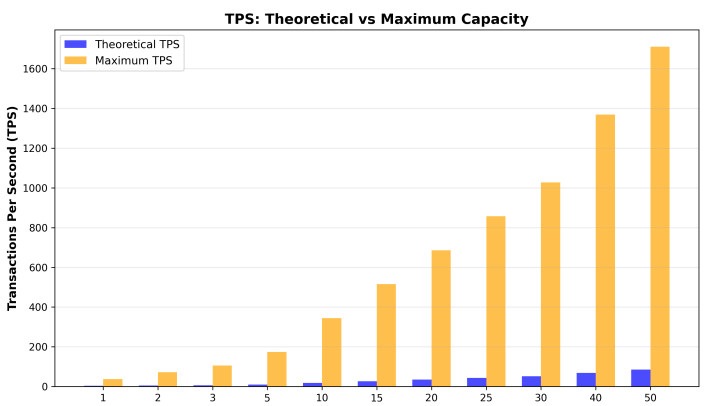
معادل حدود ۴۸۸× بیتکوین.

تفکیک دو کمیت

- **مدل نظری شبکه:** اندازه و فاصله بلوک
- **بنچمارک:** سرعت پردازش داخلی کد

$$TPS_{max} \approx ۳٫۴۱ + ۳۴۱۳ \approx ۳۴۱۷$$

اشتباه گرفتن این دو با یکدیگر، رایج‌ترین خطای گزارش‌دهی در کارهای مشابه است.



تهدیدهای اعتبار ارزیابی

- **اعتبار داخلی:** نمونه کوچک تراکنش‌ها، دشواری پایین یا ساختار داده ساده می‌تواند عدد را مصنوعی بالا ببرد.
- **اعتبار خارجی:** نتایج یک محیط آزمایشی لزوماً به شبکه جهانی با هزاران نود تعمیم‌پذیر نیست.
- **اعتبار سازه‌ای:** فقط TPS کافی نیست؛ تأخیر، قطعیت نهایی، نرخ فورک و هزینه نود نیز باید بررسی شوند.
- **اعتبار بازتولید:** نسخه کد، سخت‌افزار، سیستم‌عامل، پارامترها و روش اجرا باید ثبت شوند.

سهم روش‌شناختی: شفافیت گزارش‌دهی بخشی از سهم پژوهش است. عددهای بزرگ بدون زمینه قابل دفاع نیستند؛ تفکیک بنچمارک از ظرفیت شبکه، ادعا را قابل بازتولید نگه می‌دارد.

تحلیل امنیت (خلاصه)

زنجیره اصلی

PoW با دشواری بالاتر؛ کار انباشته؛ مرجع نهایی فورک و بازسازماندهی؛ مرجع قطعیت اقتصادی.

تخصیص

قطعی، عمومی، بدون هماهنگ‌کننده؛ هر خروجی یک قلمرو محدودسازی سطح حمله دوبارخرج.

زنجیره جانبی

قلمرو محدود UTXO؛ ارجاع دوره‌ای به اصلی؛ تأیید اولیه ≠ قطعیت نهایی.

بین‌زنجیره‌ای

نیاز به قفل اتمیک + اثبات مرکل + مهلت/بازگردانی.
در نسخه اولیه نیازمند تکمیل و اثبات امنیتی دقیق‌تر است.

پاسخ کوتاه به پرسش‌های پژوهش

۱. **تقسیم بدون دوبارخرج:** تخصیص مبتنی بر هش UTXO؛ هر خروجی فقط در یک قلمرو خرج می‌شود.

۲. **نقش $C_{\circ}$:** نه محل همه تراکنش‌ها، بلکه مرجع امنیتی، زمان‌سنج و مرجع نهایی ارجاعات.

۳. **رابطه با N:** تحت فرض تقارن، رشد تقریباً خطی $TPS \approx ۶٫۹۹ + ۶۹٫۹۰N$.

۴. **نظری در برابر بنچمارک:** اولی محدودیت بلوک/شبکه؛ دومی سقف پردازشی نرم‌افزار آزمایشگاهی.

۵. **ریسک‌ها:** امنیت جانبی، بین‌زنجیره‌ای، داده‌دسترسی، هماهنگی، عدم تعادل بار.

دستاوردها و محدودیت‌ها

دستاوردهای اصلی

- تکسونومی تحلیلی روش‌های مقیاس‌پذیری
- معماری Chains Side + Master
- تابع تخصیص قطعی مبتنی بر UTXO
- مدل ریاضی رشد خطی ظرفیت
- پیاده‌سازی نمونه اولیه Rust (متن‌باز)
- تفکیک صریح بنچمارک از ظرفیت شبکه
- شناسایی ریسک‌های امنیتی و مهندسی

محدودیت‌ها

- نمونه اولیه ≠ شبکه تولیدی کامل
- پروتکل بین‌زنجیره‌ای نیازمند تکمیل
- امنیت جانبی با دشواری پایین‌تر
- داده‌دسترسی نیازمند طراحی دقیق‌تر
- بنچمارک وابسته به سخت‌افزار آزمایش
- شبیه‌سازی تأخیر شبکه کامل نشده

کارهای آینده

۱. طراحی و پیاده‌سازی پروتکل کامل بین‌زنجیره‌ای با قفل اتمیک و اثبات مرکل

۲. بررسی استخراج ادغام‌شده (Merged Mining) برای افزایش امنیت زنجیره‌های جانبی

۳. سیاست دوره‌بندی (Epoch) برای تغییر تعداد زنجیره‌ها بدون جابه‌جایی ناگهانی تخصیص

۴. افزودن داده‌دسترسی و نمونه‌برداری داده برای بلوک‌های جانبی

۵. بنچمارک توزیع‌شده روی چند ماشین با شبیه‌سازی تأخیر شبکه

۶. تحلیل اقتصادی کارمزدها، پاداش ماینرها و انگیزه مشارکت

۷. مقایسه تجربی کنترل‌شده با شاردینگ، رول‌آپ و زنجیره جانبی کلاسیک

۸. وارسی رسمی (Formal Verification) پروتکل نهایی‌سازی و بین‌زنجیره‌ای

نتیجه‌گیری

پیام اصلی

با جداسازی نقش **امنیت** و **پردازش** می‌توان ظرفیت بالاتر از معماری تک‌زنجیره‌ای داشت و همچنان از زنجیره اصلی اثبات کار برای قطعیت نهایی استفاده کرد.

- مقیاس‌پذیری افقی: افزودن زنجیره جانبی افزودن سهم ثابت به TPS
- امنیت نهایی به $C_{\circ}$ گره می‌خورد؛ تأیید اولیه سریع‌تر روی زنجیره‌های جانبی است
- عددهای عملکردی بدون زمینه (شبکه در برابر آزمایشگاه) قابل دفاع نیستند
- این معماری جایگزین همه راهکارها نیست؛ چارچوبی قابل تحلیل برای ترکیب ،PoW زنجیره جانبی و پردازش موازی است

جمله پایانی: مقیاس‌پذیری واقعی نه از یک ترفند منفرد، بلکه از طراحی دقیق رابطه میان اجماع، داده، اعتبارسنجی، امنیت و تجربه کاربری حاصل می‌شود.

با سپاس از توجه شما

آماده پاسخگویی به پرسش‌های اساتید محترم

سجاد خشدونی فراهانی

استاد راهنما: دکتر علی کمندی

دانشگاه تهران — دانشکده علوم مهندسی

کلیدواژه‌ها: بلاکچین، مقیاس‌پذیری، زنجیره اصلی، زنجیره جانبی، اثبات کار، TPS